CleanTouch 서비스 기획서

영상 속 상품과 장소를 선택하고, AI와 대화하며 탐색하는 서비스

보던 영상에서 발견하고
AI에게 묻고, 상품을 찾다

작은 위젯 → 상품 선택 → AI 대화 → 이미지·쇼핑 검색

모바일 우선 · Windows 지원 · 상품 분석 + 장소 분석

Windows 0.1.26 / Android 0.4.8 | 2026.10.06

목차

서비스 목표부터 현재 구현과 다음 개선 과제까지

01	서비스 목표와 사용 흐름	위젯 · 현재 화면 · 모두 분석
02	상품·장소 AI 챗봇	상품 정보 · 장소 단서 · 추가 질문
03	검색 연결과 운영 구조	Lens · 쇼핑 검색 · 기기 내 AI + Gemini
04	PC·모바일 구현과 검증	현재 버전 · 확인된 동작 · 검증 한계
05	개선 우선순위	모바일 안정성 · 윤곽 정확도 · 구매 편의

서비스 목표: 시청 중 발견을 탐색으로 연결

검색어를 고민하거나 사진을 저장하는 수고를 줄입니다.

대상과 문제

유튜브·인스타그램을 보는 일반 사용자

마음에 드는 옷·가방·신발·장난감 발견
지나간 장면을 다시 찾기 어려움
이름 검색만으로 다른 상품이 나옴

제공하는 가치

작은 위젯으로 필요한 순간에 선택

상품 사진·짧은 이름·AI 설명 확인
상품과 장소에 대해 이어서 질문
비슷한 상품과 판매처로 이동

설치 후 권한을 허용하면 시작 · 일반 사용자에게 API 키나 서버 설정을 요구하지 않음

모바일 사용 흐름

시청할 때는 작게, 분석과 대화가 필요할 때는 펼칩니다.

1

스캔 시작

앱의 원형 시작 버튼
화면 공유·위젯 권한 허용

2

영상 시청

유튜브·인스타그램 이동
작은 위젯 유지

3

상품 선택

현재 화면에서 상품 터치
지난 장면은 목록에서 선택

4

AI와 대화

상품·장소 분석 선택
설명 확인 후 추가 질문

5

검색·판매처 이동

Lens 또는 쇼핑 검색
판매 페이지에서 정보 확인

자동 윤곽 인식이 느리면 “상품 영역 직접 선택”으로 챗봇 분석을 이어갈 수 있음

위젯은 지금의 상품, 큰 화면은 지금까지의 상품

현재 화면 분석과 모두 분석의 역할을 분리합니다.

현재 화면 상품 찾기

위젯에서 원하는 순간에 실행
상품을 클릭·터치해 선택
선택한 상품의 사진·윤곽 확인
AI 설명·Lens·쇼핑 검색으로 연결

모두 분석·큰 화면

스캔을 일시정지하고 모은 장면 분석
지나간 상품도 목록에서 확인
사진·영상별 등장 기록 제공
반복 상품 통합 후 스캔 계속하기

모두 분석 대상은 지금까지 수집된 장면 · 위젯 이동·축소·숨김으로 시청 방해 최소화

상품 AI 챗봇: 선택 → 설명 → 추가 질문

Lens를 거치지 않고 챗봇에서 상품 분석을 시작할 수 있습니다.

상품 분석

챗봇의 "상품 분석" 선택
현재 장면에서 원하는 상품 지정
Gemini가 종류·색상·판단 근거 설명
짧은 이름: 청바지 · 검은 가방
모바일에는 직접 영역 선택 경로 제공

추가 질문과 쇼핑

"비슷한 상품을 어떻게 찾을까?"
"어떤 특징을 확인하면 좋을까?"
선택한 사진과 대화 맥락으로 답변
표시된 상품명 그대로 쇼핑 검색
불확실하면 임의 검색어 생성 억제

확인되지 않은 브랜드·모델·소재·가격·재고를 만들지 않도록 분석 지침 적용

장소 AI 챗봇: 보이는 단서로 후보 제시

궁금한 풍경·거리·장소를 영상 장면으로 질문합니다.

장소 분석 흐름

챗봇에서 "장소 분석" 선택
영상 영역만 확인해 전송
"이 장소 분석해줘" 자동 질문
간판·건물·도로·풍경 단서 설명
이어서 필요한 단서와 위치 질문

결과와 확인 방법

근거가 있을 때 장소 후보 제공
후보를 지도 검색으로 연결
불충분하면 알 수 없다고 안내
실제 GPS·촬영 위치는 전송하지 않음
정확한 주소·영업시간은 별도 확인

상품·장소 분석은 하나의 CleanTouch AI 챗봇에서 선택

구매 연결: 이미지 검색 + 같은 이름의 쇼핑 검색

엉뚱한 키워드로 다른 상품이 검색되는 문제를 줄입니다.

Google Lens

선택한 상품 사진을 이미지 검색으로 전달
비슷한 외형의 제품 탐색
이미지 저장·수동 업로드 단계 축소
PC에서는 Lens와 AI 인식 병행
외부 서비스 오류 시 재시도 안내

Google 쇼핑 검색

AI 표시 이름과 검색어를 일치시킴
"보라색 광선검" → 같은 단어로 검색
숨겨진 소재·핏·종류를 임의 추가하지 않음
결과에서 판매 페이지로 이동
실제 가격·재고·동일 상품 여부 확인

검색과 판매처 탐색 지원 · 동일 상품 보장 또는 앱 내 자동 결제 기능은 아님

수집 장면과 영상 등장 시간

스캔 경과 시간 대신 영상별 등장 시점을 보여주는 방향입니다.

장면 수집과 목록

일정 간격으로 영상 장면 수집
영상·소리 전체를 파일로 녹화하지 않음
모두 분석은 수집한 장면까지 처리
사진과 반복 등장 기록을 함께 표시
목표: 짧게 지나간 상품의 누락 감소

시간 보정과 영상 구분

화면 시간·재생 상태를 읽어 보정
영상 변경·일시정지·이동 인식 로직
확인되지 않은 시점은 추정으로 표시
이전 영상의 기록은 유지
쇼츠·되감기·앱별 동작 추가 검증

정확히 읽은 시간과 시청 추정을 구분 · 모든 영상의 실제 재생 시간을 보장하지 않음

운영 구조: 기기 내 분석 + Gemini 대화

일반 사용자는 앱만 설치하고, 운영자가 AI 연결을 관리합니다.

사용자 기기

화면 공유·위젯
장면 수집·상품 목록
후보 탐지·윤곽·시간 추정
기본 모두 분석은 로컬
선택한 사진과 질문 전송

공개 AI 중계

Netlify 함수로 연결
Gemini 키는 서버에서 관리
요청 크기·빈도 제한
앱에 운영자 키 미포함
운영자 계정 사용량 합산

AI와 검색

Gemini: 상품·장소·대화
Lens: 비슷한 이미지 검색
쇼핑: 같은 상품명 검색
지도: 장소 후보 확인
AI 대화와 외부 검색은 인터넷 필요

다운로드 주소는 현재 같은 Wi-Fi에서 사용 · 설치 후 AI 챗봇은 인터넷 연결로 이용

Windows 0.1.26: 챗봇 상품 분석 진입 추가

설치형·포터블 제공 · 실제 배포 파일의 챗봇 통합 테스트 통과

현재 제공 기능

화면 스캔·위젯·상품 선택
모두 분석·반복 상품 통합·시간 기록
챗봇에서 상품 / 장소 직접 선택
상품 분석은 Lens 실행 없이 진입 가능
AI 설명·추가 질문·쇼핑 링크

확인한 동작

소스와 패키징된 앱 통합 검사 통과
상품 선택 화면 진입 및 AI 결과 표시
쇼핑 검색어와 표시 상품명 일치
대화 이어가기·오류 재시도
설치 파일의 운영자 키 미포함 확인

이번 변경: 장소 전용처럼 보이던 챗봇에 상품 분석 진입과 안내 추가

Android 0.4.8: 상품·장소 챗봇 함께 제공

모바일 사용성을 우선하며 자동 윤곽 인식에는 대체 경로를 마련했습니다.

이번 버전의 개선

홈의 AI 챗봇 진입을 상품·장소로 변경
챗봇 안에 상품 / 장소 버튼 추가
상품 터치 선택과 직접 영역 선택
선택 사진으로 AI 설명·쇼핑 검색
사진이 버튼을 가리는 표시 문제 수정

검증과 보완 범위

실제 공개 AI 호출 검증
영역 선택 → 상품 결과 → 쇼핑 버튼 통과
상품·장소 전환 동작 확인
자동 윤곽은 에뮬레이터 시간 초과 발생
갤럭시 A15 실기기 안정성 추가 확인

개인 API 키 불필요 · ARM APK 빌드 및 키 미포함 확인 · 자동 윤곽 완성으로 표현하지 않음

현재 구현과 검증 상태

구현된 기능과 추가 확인이 필요한 부분을 함께 관리합니다.

기능	현재 구현	추가 검증·개선
위젯·현재/모두 분석	PC·Android 구현	기기별 종료·복원·메모리
상품 AI 챗봇	양쪽 진입·대화·검색 구현	분류 정확도·낮은 신뢰도 처리
장소 AI 챗봇	영상 영역·후속 질문·지도	장소 후보와 실제 주소 구분
상품 윤곽 추출	클릭·터치 추출 구현	모바일 처리 속도·정확도
검색·구매 연결	Lens·쇼핑 검색 연결	Lens 오류·판매처 이동 편의
시간·중복 상품	시간 보정·등장 통합 로직	쇼츠·되감기·다른 상품 구분

구현 완료와 모든 상품·기기에서의 안정적 동작은 구분

다음 작업: 안정성 → 정확도 → 탐색 편의

새 기능 확대보다 실제 시청 흐름에서의 성공률을 우선합니다.

01	모바일 안정성과 반응 속도	A15의 종료·복원·메모리 확인, 윤곽 처리 지연 개선
02	상품 인식과 반복 통합	짧은 상품명·선택 경계·다른 상품 구분 정확도 향상
03	검색 연결 안정화	Lens 오류 복구, AI 답변에서 판매처로 가는 단계 축소
04	운영과 영상 시간 검증	사용량·서비스 실패 관리, 쇼츠·일시정지·되감기 확인

제품 목표 영상 보다가 선택 한 번으로, 원하는 상품과 장소를 더 쉽게 찾기